

Matrice inversa

Definizione

La matrice inversa è una matrice molto particolare, che definiamo solo per le matrici $n \times n$; la condizione **necessaria e sufficiente** perché una matrice ammetta l'inversa è che il suo **determinante** < <https://blue3141.dev/knowledge-base/determinante/>> sia diverso da 0. Il perché si deduce dalla definizione:

Matrice inversa

La matrice inversa della matrice quadrata ($n \times n$) A , con $\det A \neq 0$, è la matrice A^{-1} tale che $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$, dove I_n è la matrice identità.

La matrice inversa ha come elementi $x_{i,j} = \frac{C_{j,i}}{\det(A)}$. In pratica: si calcola la matrice dei complementi algebrici, si traspone (si scambiano righe e colonne) e si moltiplica per il reciproco del determinante della matrice di partenza, in questo modo:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} C_{1,1} & C_{1,2} & \cdots & C_{1,j} \\ C_{2,1} & C_{2,2} & \cdots & C_{2,j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{i,1} & C_{i,2} & \cdots & C_{i,j} \end{pmatrix}^T$$

N.B.: l'inversa della matrice inversa è la matrice di partenza, ossia $(A^{-1})^{-1} = A$. La matrice inversa di un prodotto di matrici è uguale al prodotto dell'inversa della seconda per l'inversa della prima: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Il determinante dell'inversa è il reciproco del determinante della matrice originale...ma questo è facile vederlo con il **teorema di Binet** < <https://blue3141.dev/knowledge-base/determinante/>>, visto che il prodotto della matrice per l'inversa dà la matrice identità che ha determinante uguale a 1!

Esempio 1

Calcoliamo con la definizione l'inversa della matrice A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i complementi algebrici:

$$C_{1,1} = (-1)^{1+1} \cdot \det \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = -9$$

$$C_{1,2} = (-1)^{1+2} \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 5$$

...

Non riporto tutti i calcoli, si tratta di determinanti di matrici 2×2 ! La matrice dei complementi algebrici è questa:

$$C = \begin{pmatrix} -9 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & -5 & -2 \end{pmatrix}$$

Scambiamo righe e colonne, ossia facciamo la trasposta:

$$C^T = \begin{pmatrix} -9 & 2 & 4 \\ 5 & 0 & -5 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Ora dobbiamo moltiplicare per il reciproco di $\det(A)$. Il determinante di A lo calcoliamo con Sarrus, tanto abbiamo già tutti i complementi nella matrice C ! Scelgo la prima colonna di A , che ha tutti 1 e uno 0. Quindi

$$\det(A) = C_{1,1} \cdot a_{1,1} + C_{2,1} \cdot a_{2,1} + C_{3,1} \cdot a_{3,1}$$

$$\det(A) = -9 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 = -5$$

Moltiplichiamo tutti i termini di C^T per $-\frac{1}{5}$ ed ecco la matrice inversa!

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} & -\frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \\ -1 & 0 & 1 \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$$

Per ora, l'inversa ha valore semplicemente come “matrice particolare” associata ad un'altra matrice. Vedremo che sarà molto comoda nella risoluzione dei sistemi lineari (beh, parliamone).

Se per ricavare la matrice inversa ci impieghiamo 3 anni, tanto vale risolverlo nella vecchia maniera il sistema lineare. Dipende tutto dalla situazione!).

Calcolo dell'inversa con l'algoritmo di Gauss-Jordan

Calcolare il determinante di una matrice con la definizione può essere molto lungo (e frustrante, soprattutto perché con così tanti calcoli spesso e volentieri si sbaglia qualcosa!). Ci vengono in aiuto i matematici Karl Friedrich Gauss e Wilhelm Jordan, con l'algoritmo di Gauss-Jordan. Decisamente meno “meccanico” del metodo precedente, una volta fatta pratica è una sciocchezza calcolare l'inversa!

Matrice inversa: algoritmo di Gauss-Jordan

La matrice inversa della matrice quadrata ($n \times n$) A , con $\det A \neq 0$, si ottiene in questo modo:

- 1) Si affiancano la matrice A e la matrice identità di ordine n -esimo, formando una matrice $n \times 2n$.
- 2) Si usano le operazioni elementari per riga (moltiplica una riga per uno scalare non nullo; aggiungi k volte una riga ad un'altra riga; scambia due righe) per azzerare tutti i termini sotto la diagonale della matrice a sinistra;
- 3) Si usano le operazioni elementari per riga per rendere uguali a 1 tutti gli elementi della diagonale della matrice a sinistra;
- 4) Si usano le operazioni elementari per riga per azzerare gli elementi sopra alla diagonale (è comodo procedere dal basso verso l'alto in questo caso) della matrice a sinistra;
- 5) La matrice $n \times n$ sulla destra è la matrice inversa.

Esempio 1

Calcoliamo con l'algoritmo di Gauss-Jordan l'inversa della matrice A dell'esempio precedente:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Affianchiamo la matrice identità:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Dobbiamo per prima cosa azzerare gli elementi sotto alla diagonale. La seconda riga ha già uno 0 piazzato alla perfezione: dobbiamo rendere uguali a zero solo i primi due elementi della terza riga. Eliminiamo il primo 1 sottraendo la prima riga all'ultima (ovviamente le operazioni vanno fatte anche a destra):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Ora aggiungiamo metà della seconda riga per annullare il secondo 1 della terza riga:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right)$$

Ottimo! Ora dobbiamo rendere la diagonale composta da soli 1. La prima riga è a posto, la seconda la moltiplichiamo per $-\frac{1}{2}$, la terza per $\frac{2}{5}$.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right)$$

Abbiamo quasi finito, ci manca solo di azzerare i termini sopra alla diagonale. Partiamo dal basso: per azzerare $-\frac{5}{2}$ aggiungiamo l'ultima riga moltiplicata per $\frac{5}{2}$.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right)$$

Per l'ultimo elemento da azzerare, ossia il 2 nella prima riga, togliamo l'ultima riga moltiplicata per 2:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{9}{5} & -\frac{2}{5} & -\frac{4}{5} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{array} \right)$$

Fatto! La matrice a destra è la matrice inversa. Forte, vero? Non abbiamo fatto altro che ricavare la matrice identità a sinistra, e quella a destra è diventata l'inversa.